

AMPLIFICADOR LOGARÍTMICO

Rodrigo Castillejos

castillejosm.rodrigo@gmail.com

Amplificador logarítmico

La conversión de una señal a su valor logarítmico equivalente involucra una operación no lineal. Muchos de los conceptos de los circuitos lineales son irrelevantes en el uso de amplificadores logarítmicos. Por ejemplo, la ganancia incremental de un amplificador logarítmico ideal tiende a menos infinito conforme la entrada tiende a cero.

Si consideramos la ecuación $y = \log(x)$ encontramos que cada vez que X sea multiplicado por una constante A , Y se incrementa por otra constante A_1 . Así, si $\log(K) = K_1$, entonces $\log(AK) = K_1 + A_1$, $\log(A^2 K) = 2A_1 + K_1$, y $\log(K/A) = K_1 - A_1$. Esto proporciona una gráfica como se muestra en la figura 1.

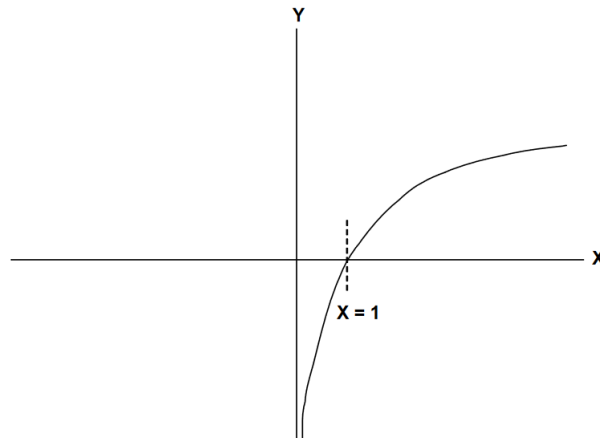


Figura 1: Gráfica de $y = \log(x)$

El circuito de amplificador logarítmico más fundamental se muestra en la figura ???. La corriente de colector i_C es igual a la forma de un diodo ideal

$$i_C = I_S \left[\exp \left(\frac{v_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

El parámetro I_S es la **corriente de saturación del transistor**. Esto es, la corriente de saturación del transistor bipolar. I_S es proporcional al área de sección transversal de la región de base activa del transistor, y puede tener un amplio rango de valores:

$$10^{-18} A \leq I_S \leq 10^{-9} A$$

En la ecuación (1), V_T es el voltaje térmico y está dado por $V_T = kT/q \simeq 0.025V$ a temperatura ambiente.

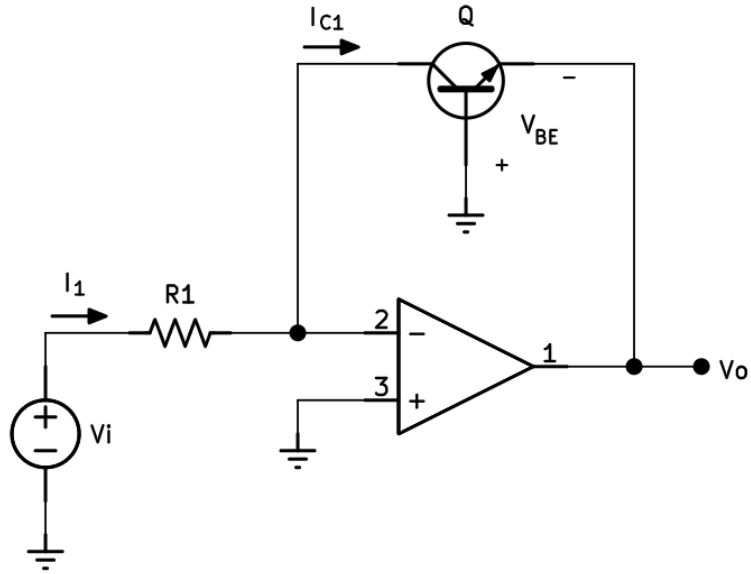


Figura 2: Amplificador logarítmico fundamental.

Debido a la muy baja corriente de saturación es posible eliminar el término constante, por lo tanto

$$i_C = I_S e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \quad (2)$$

Si aplicamos la LCK sobre la entrada del amplificador de la figura ?? obtenemos

$$i_1 = i_{C1} \quad (3)$$

O bien

$$\frac{V_i}{R_1} = I_S e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \quad (4)$$

Al aplicar la LTK sobre el lazo que comprende a la unión base-emisor y la salida del amplificador obtenemos:

$$v_O + v_{BE} = 0$$

Es decir

$$v_O = -v_{BE} \quad (5)$$

De esta manera, despejamos el voltaje v_{BE} de la ecuación (4)

$$\begin{aligned} \frac{V_i}{R_1 I_S} &= e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \\ \ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right) &= \frac{v_{BE}}{V_T} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$v_{BE} = V_T \ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right) \quad (6)$$

Es fácil visualizar voltaje de salida para el amplificador logarítmico básico usando la ecuación (5)

$$v_O = -V_T \ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right) = -V_T \ln \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right) \quad (7)$$

Donde

$$V_{ref} = R_1 I_S$$

Este circuito, sin embargo, tiene un problema. La corriente de saturación I_S varía de transistor a transistor y con la temperatura, por lo tanto no es posible obtener un voltaje de referencia estable. Esta dependencia a I_S se puede eliminar utilizando el circuito propuesto de la figura 3.

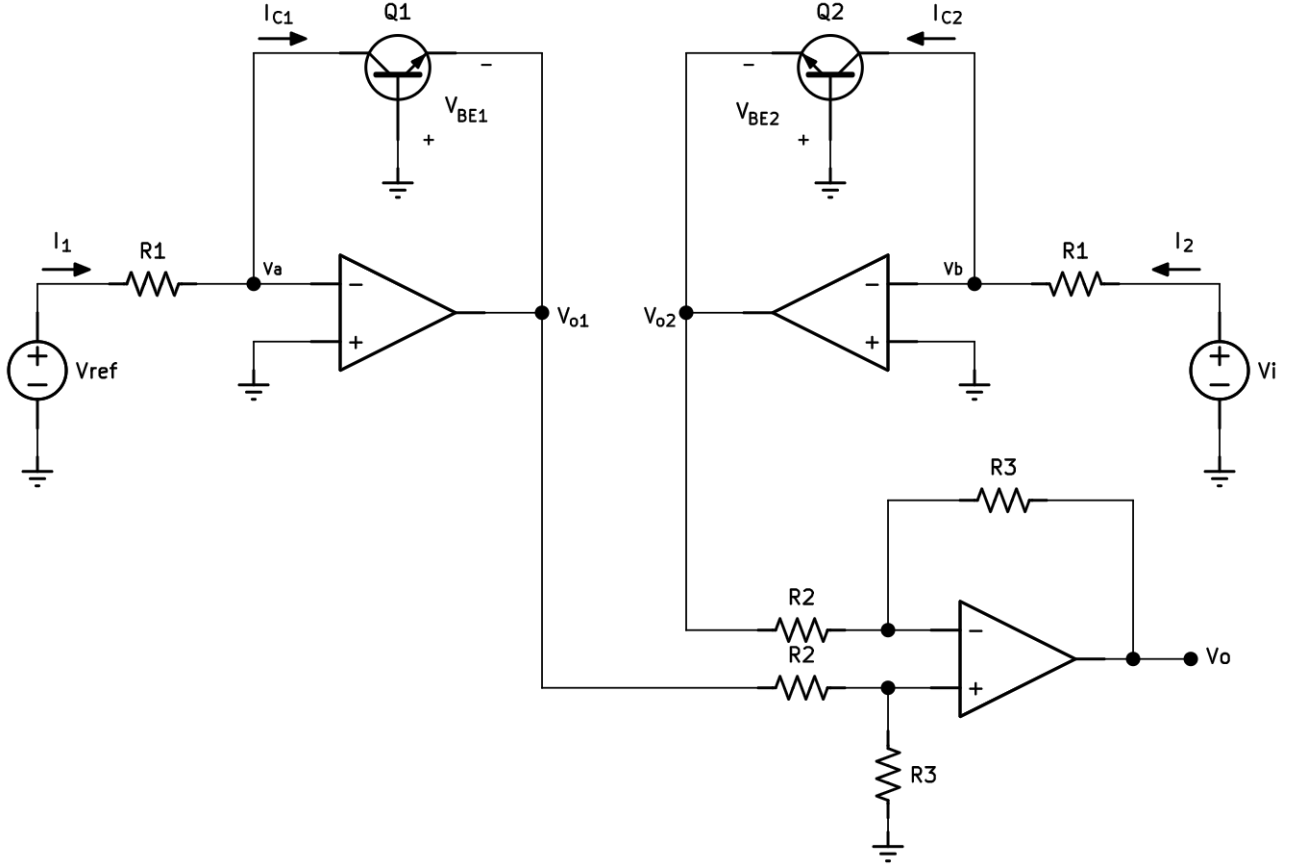


Figura 3: Amplificador logarítmico mejorado

Con base en el análisis efectuado anteriormente es posible determinar rápidamente los voltajes V_{o1} y V_{o2} , es decir

$$V_{o1} = -V_T \ln \left(\frac{V_{ref}}{R_1 I_S} \right) \quad (8)$$

$$V_{o2} = -V_T \ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right) \quad (9)$$

Las salidas de los amplificadores logarítmicos están conectados a un amplificador diferencial, en cuanto a este amplificador sabemos que la salida V_o es:

$$V_o = \frac{R_3}{R_2} (V_{o1} - V_{o2}) \quad (10)$$

La sustitución de las ecuaciones (8) y (9) en (10) produce

$$\begin{aligned} V_o &= \frac{R_3}{R_2} \left[-V_T \ln \left(\frac{V_{ref}}{R_1 I_S} \right) + V_T \ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right) \right] \\ &= V_T \frac{R_3}{R_2} \left[\ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right) - \ln \left(\frac{V_{ref}}{R_1 I_S} \right) \right] \end{aligned}$$

$$V_o = V_T \frac{R_3}{R_2} \ln \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right) \quad (11)$$

Realizaremos un cambio de base con el fin de expresar el voltaje de salida en términos de logaritmo en base 10. Recordemos que

$$\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b} \quad (12)$$

Donde

$$b = e \quad (13a)$$

$$N = \frac{V_i}{V_{ref}} \quad (13b)$$

$$a = 10 \quad (13c)$$

Así

$$\log_e \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right) = \frac{\log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right)}{\log_{10} e} = \frac{\log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right)}{0.4343} \quad (14)$$

Para el amplificador logarítmico de la figura 2, asumiendo que Q_1 y Q_2 son transistores emparejados. El objetivo es encontrar los valores de R_2 Y R_3 de tal manera que el voltaje de salida está dado por

$$V_o = 1.0 \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right)$$

Sustituimos la ecuación (14) en (11)

$$V_o = 2.3 V_T \frac{R_3}{R_2} \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right) \quad (15)$$

Análisis de sensibilidad

En el diseño de cualquier circuito electrónico, la tolerancia en los valores de los componentes, así como los voltajes y corrientes de referencia pueden causar una desviación sobre la salida deseada del sistema. Sin embargo, la desviación de la salida del sistema debido a la variación de cada una de sus entradas es diferente. La salida puede llegar a ser más sensible a ciertas entradas que otras.

El análisis de sensibilidad es el estudio de cómo un cierto sistema reacciona a sus entradas. Es una técnica de análisis para variables que cambian sistemáticamente dentro de un modelo y determinar los efectos de tales cambios en su salida. Debido a la tolerancia en los valores de los componentes, como resistores, capacitores, inductores, e incluso voltaje y corrientes de referencia, el análisis de sensibilidad es una poderosa técnica usada en el diseño de circuitos. Ayuda a determinar el efecto de cada tolerancia de entrada dentro del sistema y su efecto sobre el rendimiento general del modelo. la función de sensibilidad clásica se define como

$$S_x^y = \frac{\partial y}{\partial x} \frac{x}{y} \quad (16)$$

x representa el valor de los componentes tales como resistores, capacitores, inductores, referencias de voltaje, etc., y representa el parámetro de salida de interés como la frecuencia, fase, voltaje de salida o corriente de salida.. el resultado de la sensibilidad determina el cambio por unidad en y debido a un cambio por unidad en x .

Para determinar qué tanto afecta al sistema cualquier cambio en la temperatura podemos escribir la siguiente ecuación

$$S_{V_T}^{V_o} = \frac{\partial V_o}{\partial V_T} \frac{V_T}{V_o} \quad (17)$$

Donde

$$\frac{\partial V_o}{\partial V_T} = \frac{\partial}{\partial V_T} \left(2.3V_T \frac{R_3}{R_2} \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right) \right) = 2.3V_T \frac{R_3}{R_2} \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right) \quad (18)$$

Así

$$S_{V_T}^{V_o} = 2.3V_T \frac{R_3}{R_2} \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right) \frac{V_T}{2.3V_T \frac{R_3}{R_2} \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right)} = V_T \quad (19)$$

Recordemos que V_T , (el voltaje térmico) está dado por

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad (20)$$

Donde:

k = la constante de Boltzmann, $= 8.62 \times 10^{-5} \frac{eV}{K}$

T = la temperatura absoluta en kelvins $= 273.15 + C^\circ$

q = la magnitud de la carga eléctrica $= 1.60 \times 10^{-19}$ coulomb

A una temperatura ambiente de $25^\circ C$ el voltaje térmico será de

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{(8.62 \times 10^{-4} eV/K)(273.15 + 25)K}{1.602 \times 10^{-19} C} = 160.6283 \times 10^{15} \frac{eV}{C} \quad (21)$$

Sin embargo, $1C = 6.24 \times 10^{18} e$, así

$$V_T = \left(160.6283 \times 10^{15} \frac{eV}{C} \right) \left(\frac{1C}{6.24 \times 10^{18} e} \right) \simeq 0.0258 V = 25.8 mV$$

Para hacer que la ecuación (15) sea igual a

$$V_o = 1.0 \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_{ref}} \right)$$

Tenemos que hacer que el término constante $2.3V_T \frac{R_3}{R_2}$ sea igual a 1, por lo tanto:

$$\begin{aligned} 2.3V_T \frac{R_3}{R_2} &= 1 \\ \frac{R_3}{R_2} &= 16.852 \\ R_3 &= 16.852R_2 \end{aligned} \quad (22)$$